

제 34장 항진균제 Antifungal

☑ 학습 목표

- 진균에 대하여 이해한다.
- 항진균제의 원리에 대하여 이해한다.

진핵세포와 원핵세포

✓ 원핵세포와 진핵세포의 차이

- 원핵세포: DNA ○ / 세포벽, 세포막, 리보솜 ○ / but 핵 X
- 진핵세포: DNA ○ / 세포벽, 세포막, 리보솜 ○ / but 핵 ○

특징	원핵세포	진핵세포
주요 집단	세균, 녹조류	조류, 진균, 원충, 동식물
세포크기	진핵세포 > 원핵세포	
핵막	X	○
염색체	한가닥의 원형 DNA	여러 가닥의 DNA
히스톤	히스톤 유사 단백질 ○	○
세포소기관	X	여러 세포소기관 ○
리보솜	진핵세포의 리보솜이 더 큼	
세포질 스테롤	X	○
세포벽	단백질, 지질, 펩티도글리칸	없거나 키틴으로 구성
증식방법	이분법	유사분열
운동양식	있는 경우 단순편모	있는 경우 복합 편모
호흡	세포질막	사립체

진균 Fungi

▶ 진균의 정의

- 자연계에서 부패균으로 존재
- 죽은 생물에 침범하여 조직의 유기물을 분해하고, 생태계 한 부분을 형성하여 자연환경의 순환에 중요 역할을 함
- 인체에 침범 시 국소감염 및 전신 감염 초래 (잘 침입할 수 있다는 것은 면역이 떨어졌다는 것)
 - ↳ 노인인구 증가에 따른 면역약화질환 증가 / 면역결핍환자 증가

▶ 진균의 구조와 형태

(1) 구조

- 진핵세포(생물학적으로 식물과 유사) / 엽록소 X - 광합성 작용 X
- 세포질 내 소기관 및 핵은 일반 진핵세포와 유사
- 단단한 세포벽과 세포질막의 2층
 - └ 진균의 세포벽 중합체: 글루칸, 키틴 및 당단백 有 (진균 종류에 따라 차이 있음)
 - └ 진균의 세포질막: 에르고스테롤 ergosterol이 주된 스테롤임

(2) 형태 - 현미경 하 관찰 시

- 균사 hyphae가 풍부한 사상균 mold (=곰팡이): 다세포 진균 ex) Aspergillus / Mucor
- 구형/난형의 효모균 yeast: 단세포 진균 ex) Candida / Cryptococcus

진균 감염증

▶ 진균 감염의 위치 및 형태

- 진균은 흙, 공기, 오염된 음식에서 발견됨
- 감염 형태
 - ① 전신감염: 몸전체 ② 피부사상균 감염: 피부, 모발, 손발톱 ③ 기회감염Candida: 피부, 점막

(1) 전신감염: 혈액, 뼈, 폐감염 / 만성환자에게 고위험 / 병원 내 감염 빈번

형태	위치	예	선택 약물
전신감염	혈액 뼈 폐	Aspergillosis, blastomycosis, histoplasmosis, candidiasis 등	Fluconazole, amphotericin B, itraconazole, anidulafungin 등

(2) 피부사상균: 피부 모발 손발톱 / 가장 일반적 감염 형태 / Tinea가 원인균

- 증상: 가려움, 피부 착색과 비늘, 염증, 물집, 갈라진 피부

형태	위치	예	선택 약물
피부 사상균	모발 손발톱 피부	무좀, 두부백선, 체부백선, 조갑백선, 사타구니 백선	Griseofulvin, Terbinafine, Tolnaftate 등

(3) 칸디다 감염: 입, 인두, 식도, 위장관, 방광 / 아구창-임또는 인두의 칸디다증

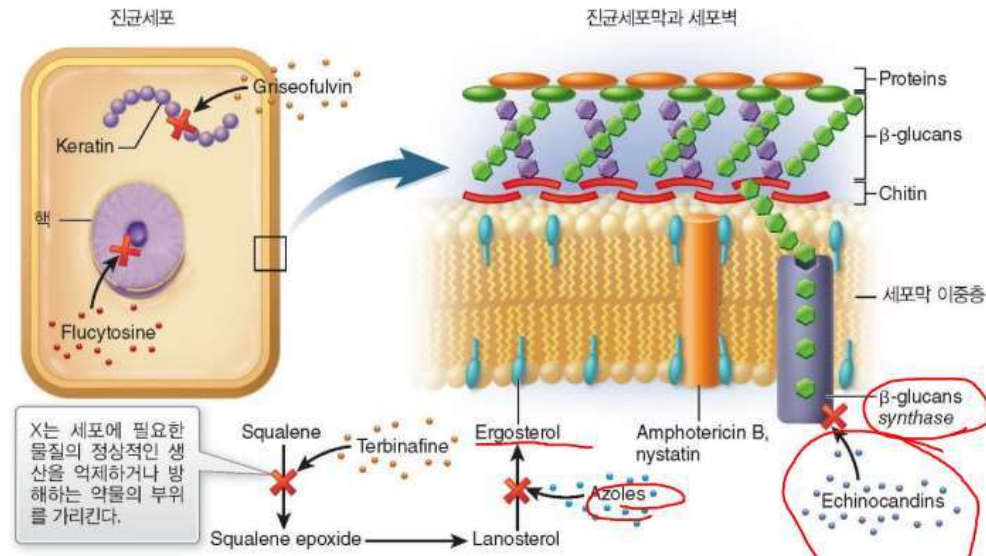
- 아구창: 유아, 면역력 약화 환자, 항생체 치료 중인 사람에게 가장 흔함
- 촉촉하며 물기 있는 수분 많은 곳에 주로 생김

형태	위치	예	선택 약물
칸디다	피부, 점막	질효모감염, 칸디다증, 깊은 피부점막 감염증, 구강인두감염증	-zole / Nystatin 등

항진균제 Anti fungal drug

- 작용기전
 - └ 세포벽 합성을 변화
 - └ DNA 합성 억제
 - └ 진균의 생존에 필요한 특정 단백질에 결합

✓ 세포벽 합성을 변화시키는 항진균제



① 원형질막 성분인 ergosterol 기능 방해

- polyene 계: nystatin / amphotericin B

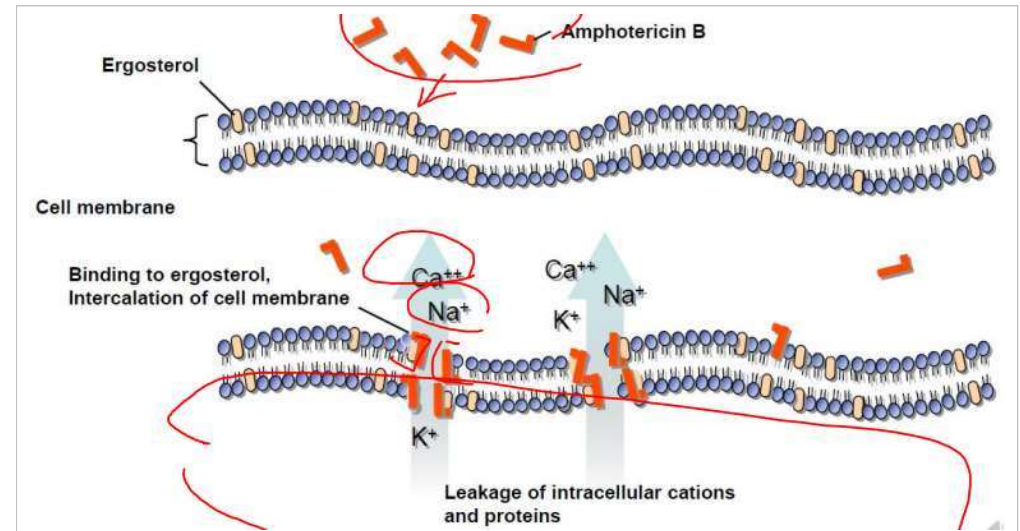
② 원형질막 성분인 ergosterol 합성 저해

- └ imidazole 계: ketoconazole
- └ triazole 계: itraconazole / fluconazole / voriconazole

③ 세포벽 합성 효소의 저해

- 글루칸 합성 저해: echinocandins

① 원형질막 성분인 ergosterol 기능 방해: 폴리엔계



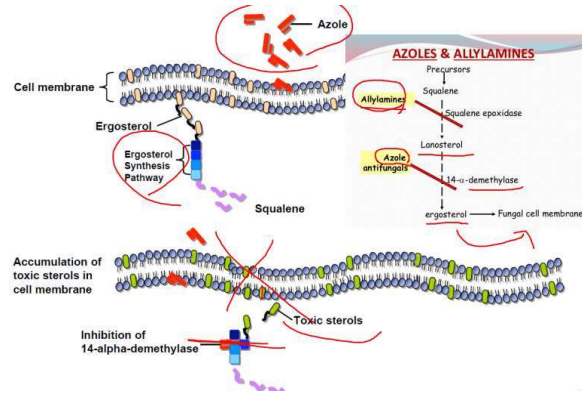
진균의 세포막에 있는 에르고스테롤과 결합해 세포막의 투과성 변화시킴

↳ 에르고스테롤과 친화성이 높아 **에르고스테롤에 붙어 세포막의 투과성을 높여줌**

↳ 높아진 세포막 투과성에 따라 Cell 내부의 Ca와 Na이 배출되어 **세포가 손상되어 깨지게 될**

대표 약물	Amphotericin B / Nystatin
적용	Candida, Cryptococcus neformans, Aspergillus, Mucormycetes 및 두형태 진균에 의한 감염증에서 광범위하게 사용
응용	Nystatin은 경구투여 시 흡수되지 않으므로 피부, 구강인두, 질 칸디다증에 응용
부작용	① 신장독성有: 크레아틴, BUN이 증가됨 / 신장혈류와 사구체 여구에 영향 O ② 콜레스테롤 타겟이므로 원위세뇨관의 세포막 깨질 수 있음

② 원형질막 성분인 ergosterol 합성 저해: Azole 아졸유도체

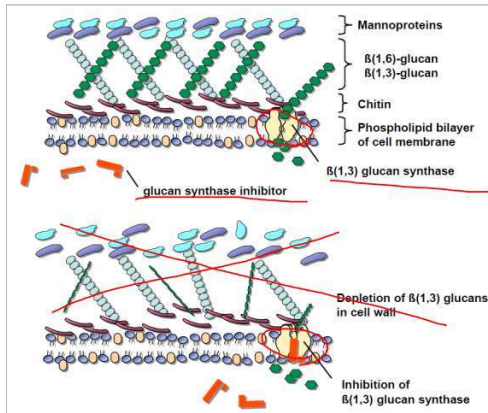


- 대표 약물: imidazole 유도체 / triazole 유도체

+ 아릴아민계

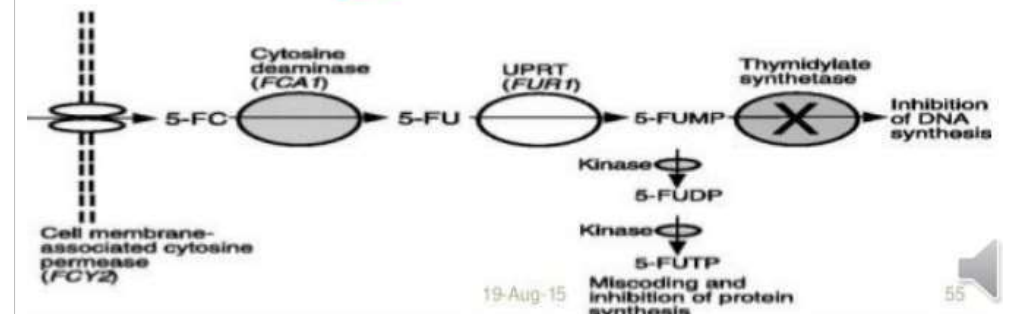
- 진균의 세포막 에르고스테롤 생합성 시 squalene epoxidase를 억제하여 에르고스테롤 합성 억제 / squalene이 축적되어 막의 투과성을 변화시킴으로써 항진균작용
- 비교적 최신 항진균제 / 피부사상균 감염 치료에 주로 사용
- 대표약물: nafrifine, terbinafine - 시중 연고 “라미실” 로 유명

③ 세포벽 합성 효소의 저해: Echinocandin 유도체



기전
반합성 lipopeptide인 유도체는 진균의 세포벽 주요 구성성분인 베타-(1,3)-glucans의 합성을 방해함
대표약물
-fungin 약물들
응용
Candida 혈증(침습성 칸디다증), Aspergillus 감염증 등에 사용

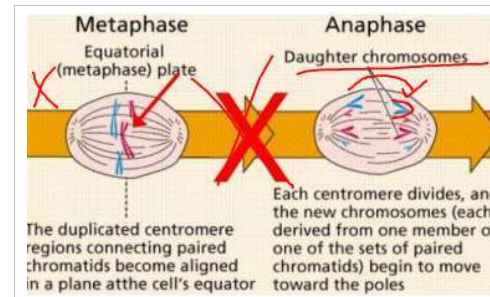
✓ DNA 합성 억제 항진균제: 뉴클레오시드 유도체



진균 세포의 DNA, RNA, 단백질합성을 억제하여 항진균력을 갖음

대표 약물	flucytosine
적용	candida, cryptococcus, aspergillus 감염 및 흑색진균증에 사용 +) 최근 암세포에 적용되기도 함
주의	내성이 잘 생기므로 단독 사용보다는 Amphotericin B나 fluconazole과 병합 사용

✓ 진균 생존에 필요한 특정 단백질에 결합: 글리세오폴빈 Griseofulvin



기전
진균의 미세관(microtubule)에 상호작용하여 세포분열을 억제하여 진균의 성장 방해
특징
• 피부사상균 감염 치료에 주로 사용 • 전신성 진균증/칸디다 감염에 효과 X • 점차 사용 감소 추세